



Desarrollo de alianzas y negociación del acceso a los datos

Sesión 3

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

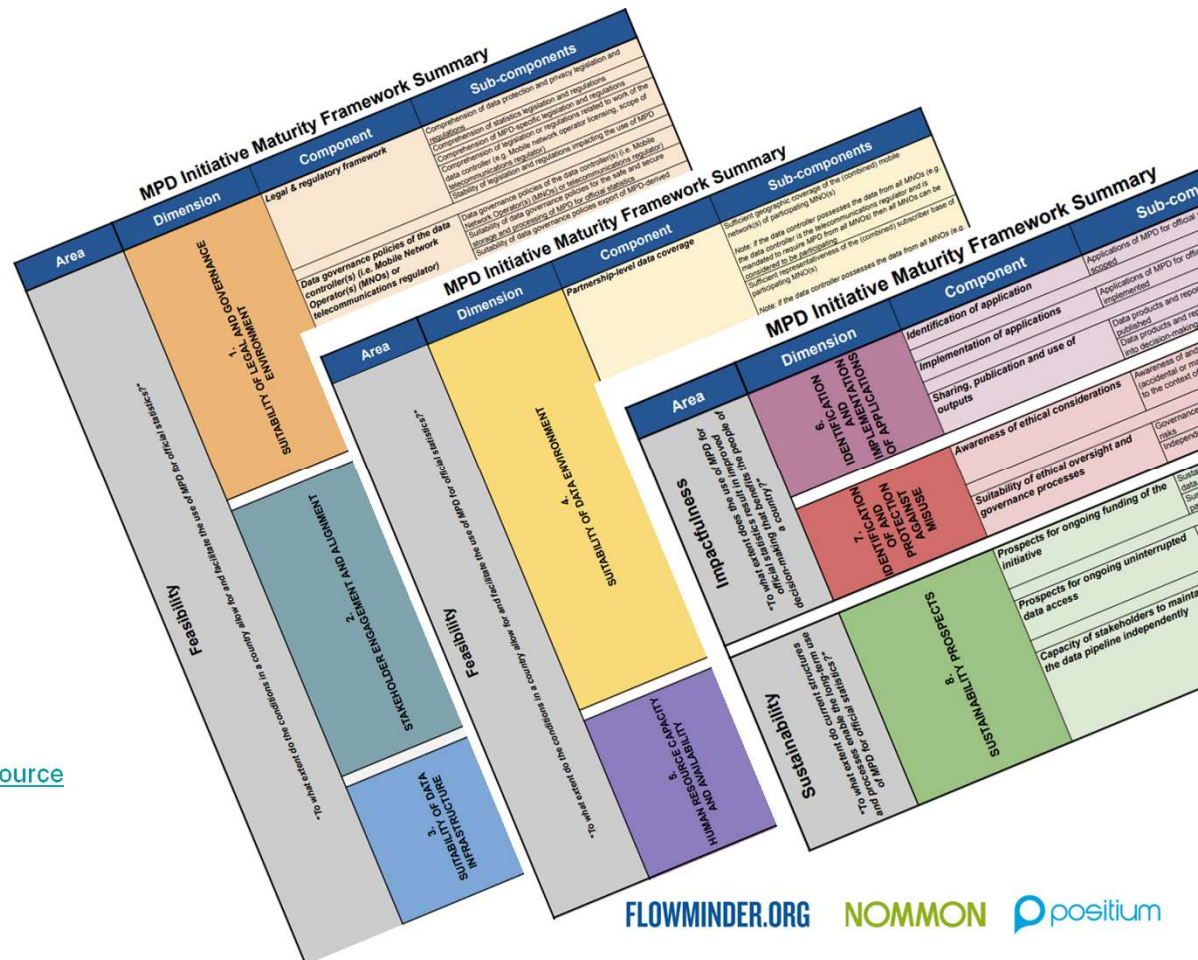
Descripción general

Esta sesión abarca los siguientes temas:

- **Incentivos y desincentivos** para que los operadores de redes móviles compartan datos de telefonía móvil (*Mobile Phone Data*, MPD)
- Diferentes **ejemplos de modelos de acceso a datos** y sus principales características
- Diferentes ejemplos de **acuerdos formalizados** de acceso a datos
- **Buenas prácticas** a la hora de acceder a los datos de telefonía móvil

- **Proporciona la herramienta para evaluar la preparación para proyectos de datos de telefonía móvil** en varias dimensiones.
- **Ayuda a analizar la situación jurídica y la capacidad** y el **apoyo de las partes interesadas.**
- Identifica las deficiencias que influyen en las decisiones relativas a los modos de acceso a los datos.

https://wbgsabacloud.com/Saba/Web_spf/NA1PRD0002/common/resources/resourcedetail/simrs000000000015427



Recurso

Hoja de ruta para acceder a los datos de telefonía móvil con fNSOs estadísticos

- Proporciona una guía paso a paso para los institutos nacionales de estadística (NSO) que se ocupan del acceso a los datos de operadores de redes móviles con el fin de mejorar las estadísticas oficiales.
- Esta guía se centra de forma exclusiva **en abordar los retos no técnicos** que a menudo frenan los proyectos de intercambio de datos, como la comunicación eficaz y la coordinación entre las partes interesadas.
- **Incluye ejemplos de éxito** de países que han recorrido el camino hacia el acceso a los datos de telefonía móvil ofreciendo ideas y buenas prácticas.



Acceda al manual sobre el acceso a los datos de telefonía móvil desde aquí: <https://www.data4sdgs.org/roadmap-accessing-mobile-network-data-statistics>
(Nota: el contenido se puede descargar en formato PDF desde [aquí](#). También disponible en [francés](#) y [español](#)).

Negociación del acceso a datos con los operadores de redes móviles (MNO)

Función del operador de red móvil (MNO)

- Titular de los datos:
 - Es la fuente original del dato, puede proporcionar acceso a los datos
- Puede impulsar:
 - conocimiento interno sobre la fuente de datos
 - capacidad técnica (TI)
- Para que los flujos de datos sean continuos y sostenibles, es necesario proporcionar:
 - Acceso regular a nuevos datos CDR, incluidos todos los campos de datos asociados
 - Actualizaciones periódicas de los datos de ubicación de las torres de telefonía móvil
 - Soluciones cuando se interrumpe el flujo (por ejemplo, cortes de energía, lagunas en los datos)
- Ventajas potenciales para los operadores de redes de telefonía móvil:
 - Beneficios derivados de la experiencia estadística del NSO
 - Acceso a otras fuentes de datos del NSO
 - Marca, reputación y responsabilidad social corporativa
 - Incentivos financieros



Posibles desincentivos para los MNO

Cuestiones de cumplimiento

1. Riesgo legal: riesgo de no cumplir con todas las normativas, especialmente las relativas a las telecomunicaciones y la protección de datos
2. Riesgo de opinión pública: la sociedad civil o el público en general se pronuncian en contra del uso de los datos de los abonados

Problemas de capacidad

1. Baja preparación técnica
2. Baja capacidad de recursos humanos

Problemas empresariales

1. Inversiones necesarias: cambios en la recopilación de datos, establecimiento de servidores y personal para permitir el flujo de datos, etc.
2. Competencia con los propios esfuerzos de monetización de datos: ¿por qué dar datos gratis si podemos venderlos?

El cumplimiento normativo puede lograrse mediante acuerdos formalizados y la gobernanza de los datos

Se puede aumentar o proporcionar **capacidad**

Las decisiones empresariales requieren un equilibrio entre costes y beneficios.

Posibles incentivos para los MNO

Beneficios indirectos de la colaboración en materia de estadística

Cumplimiento normativo y mandatos legales



Leyes estadísticas o de telecomunicaciones que obliguen a los MNO a compartir datos.

Por ejemplo, contar con un marco jurídico claro para compartir datos con el gobierno obligaría a los MNO y reduciría su riesgo al compartir datos.

Reconocimiento público y RSC



Reconocimiento de la contribución de los MNO a la creación de estadísticas como bien público, lo que mejora su perfil de responsabilidad social corporativa.

Por ejemplo, los MNO tendrían el objetivo declarado públicamente de contribuir al desarrollo de la sociedad.

Reciprocidad de datos



Recibir datos de los NSO, comparar/fusionar los datos de telefonía móvil (MPD) con otros datos (encuestas, datos administrativos) y/o recibir nuevas perspectivas.

Por ejemplo, los MNO podrían utilizar datos demográficos detallados de los NSO para mejorar el marketing, la estrategia empresarial y la distribución de fondos para el desarrollo de infraestructuras.

Posibles incentivos para los MNO

Beneficios directos del aumento de capacidad

Nuevos productos y monetización



Explorar posibles fuentes de ingresos procedentes de productos y servicios basados en datos, más allá de las estadísticas oficiales.

Por ejemplo, los MNO utilizarían el mismo flujo de alta calidad que se utiliza en las estadísticas para el suministro de datos comerciales.

Desarrollo de capacidades de análisis de datos



Desarrollar la experiencia y la infraestructura internas para el análisis de datos; acceder a la oficina nacional de estadística y a la experiencia externa para el desarrollo de capacidades.

Por ejemplo, el personal técnico de los MNO participa en cursos de formación a nivel mundial o nacional sobre métodos y algoritmos de análisis de MPD.

I+D e innovación

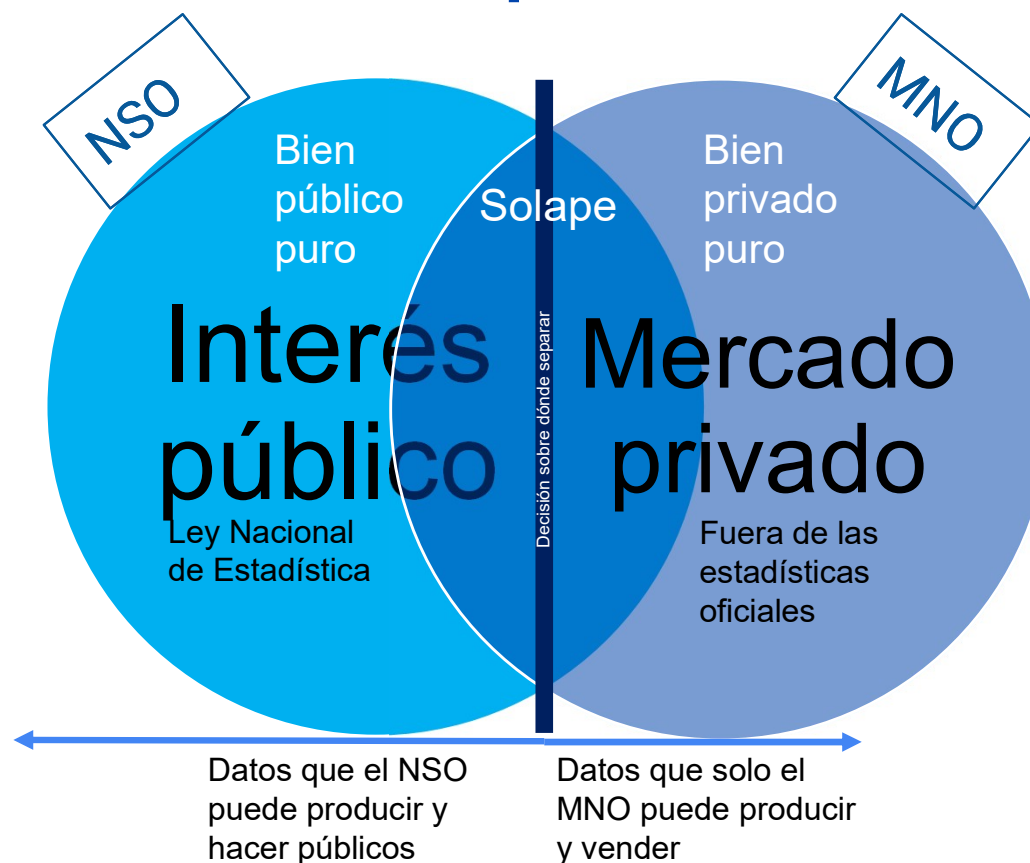


Mejoras en los productos y/o servicios de datos de los MNO. Aumento de la calidad, la representatividad y/o la solidez de los resultados.

Por ejemplo, los MNO mejorarían la cantidad de datos que recopilan, la forma en que los procesan y la forma en que evalúan la calidad, mediante inversiones en el proyecto.

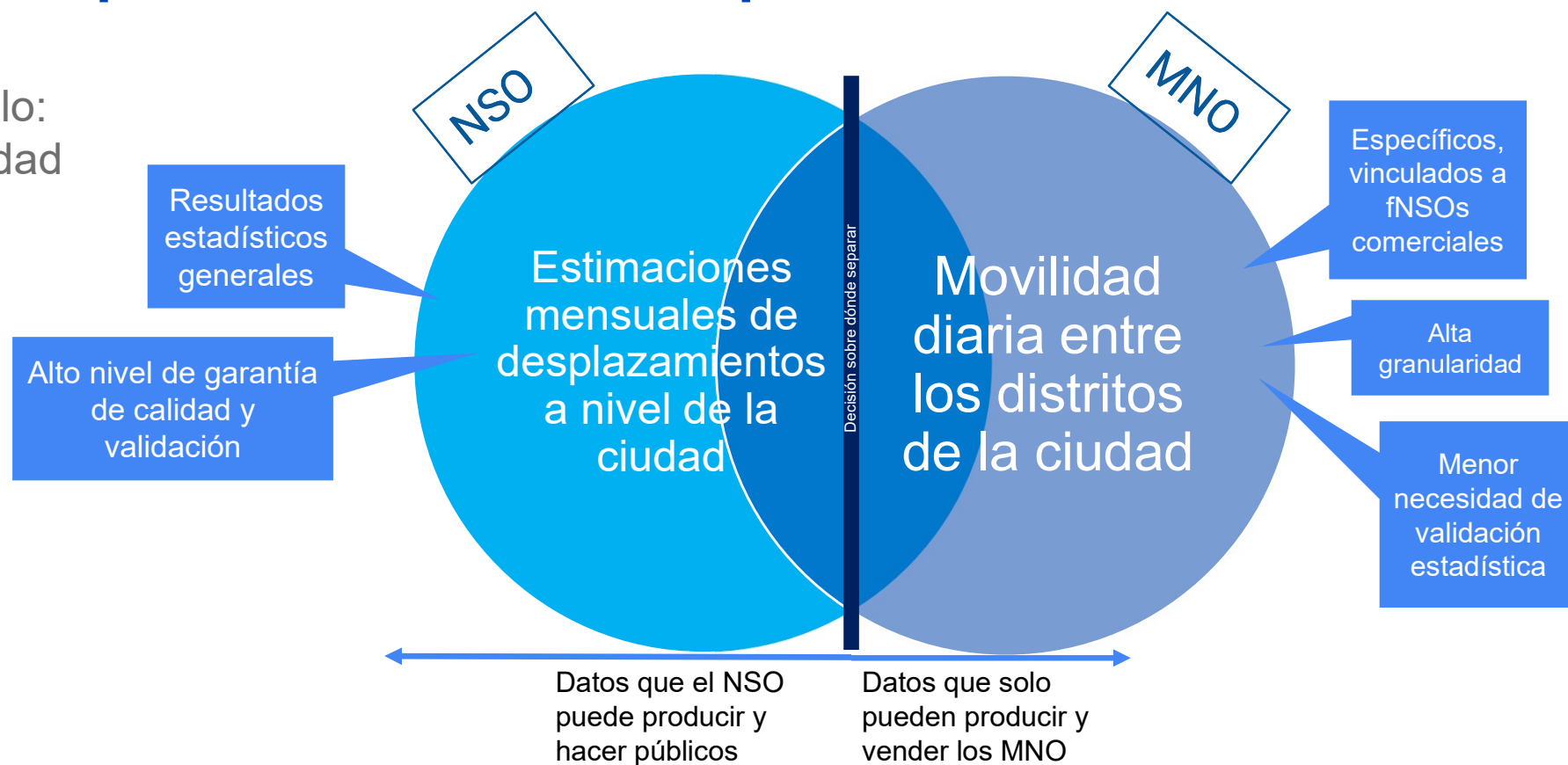
Acordar qué datos son de interés público

Acordar la división
entre mercados –
¿Hasta dónde llega el
interés público
y cuánto
del análisis de datos
debería dejarse
al MNO
para su monetización?



Acordar qué datos son de interés público

Ejemplo:
Movilidad



Actividad de consolidación

Reflexión: Incentivos y desincentivos para compartir datos

Piense en un MNO real o hipotético de su país.

1. ¿Cuáles son sus posibles incentivos para participar en este proyecto (véase más abajo)?
2. ¿Cuáles son los posibles desincentivos o riesgos para este operador de redes móviles que usted, como instituto nacional de estadística, tendría que abordar o mitigar (por ejemplo, preocupaciones sobre la privacidad de los datos, costes financieros, presión sobre los recursos)?

Cumplimiento normativo



Reconocimiento público



Mejora de las capacidades de análisis de datos
Capacidades de análisis



Productos de datos, monetización



Reciprocidad de datos

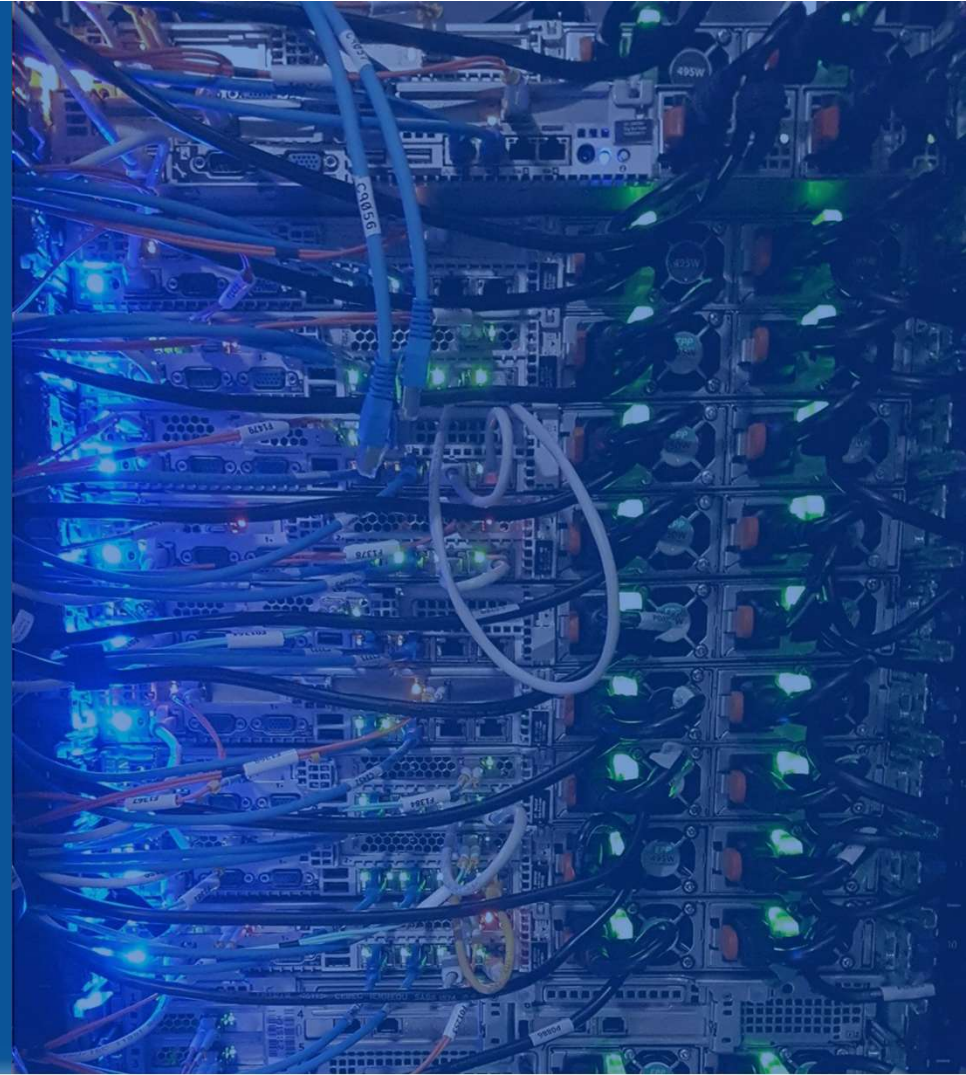


I+D e innovación

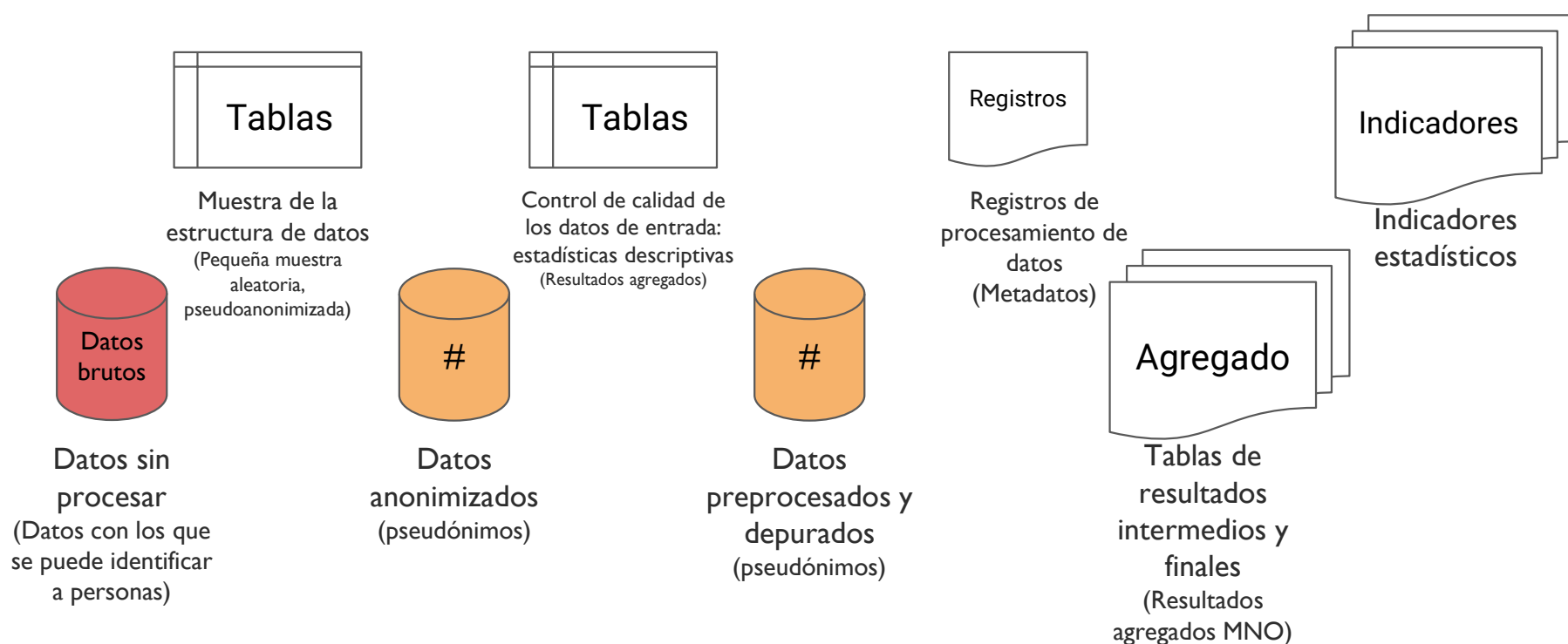


Modelos de acceso a datos

3 escenarios de acceso a datos basados en buenas prácticas



Tipos de conjuntos de datos en un proyecto de datos de telefonía móvil (MPD)



Tipos de roles técnicos

Términos de procesos empresariales estadísticos

Debe identificarse claramente qué entidades:

- **Recopilan datos.** En el caso de los MPD, suele ser el MNO.
- **Diseñan y crean** el marco de calidad de los datos y los algoritmos de procesamiento. En el caso de los MPD, suele ser el NSO junto con un proveedor de servicios técnicos.
- **Procesan** los datos. En el caso de los MPD, suele ser el MNO, un proveedor de servicios técnicos, el NSO o el regulador.
- **Difunden** los datos. En el caso de los MPD, suele ser el NSO, o el ministerio o departamento usuario.

Recopilar	Procesar	Diseñar, construir, analizar	Difundir, evaluar
¿Quién?	¿Quién?	¿Quién?	¿Quién?
¿Qué?	¿Qué?	¿Qué?	¿Qué?

Tipos de roles jurídicos (en materia de protección de datos)

Términos generales de protección de datos

El responsable del tratamiento determina los fNSOs y los medios por los que se tratan los datos personales.

El encargado del tratamiento trata los datos personales únicamente por cuenta del responsable.

Las obligaciones del encargado del tratamiento frente al responsable deben especificarse en un **contrato u otro acto jurídico**.

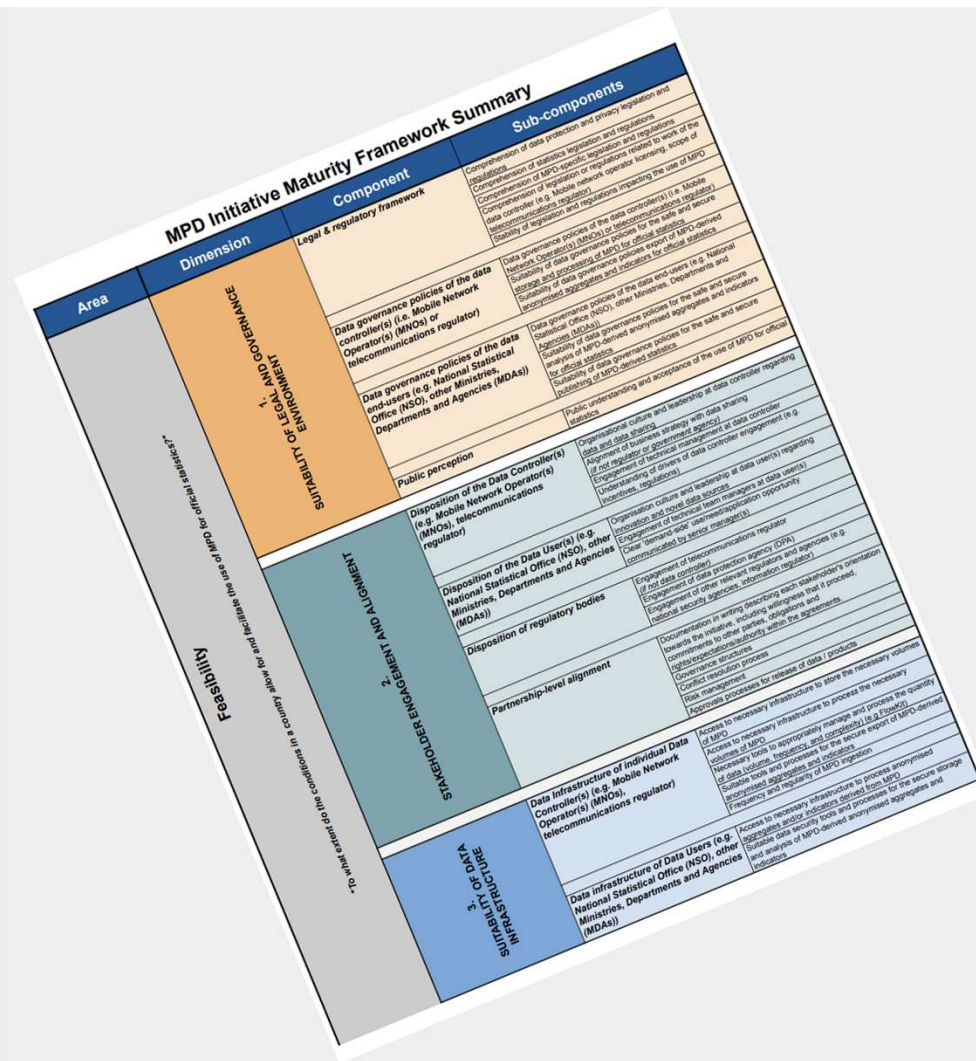
Términos de los procesos empresariales estadísticos

Debe identificarse claramente qué entidades:

- **Recopilan datos.** En el caso de los MPD, suele ser el MNO.
- **Diseñan y crean** el marco de calidad de los datos y los algoritmos de tratamiento. En el caso de los MPD, suele ser el instituto nacional de estadística (NSO) junto con un proveedor de servicios técnicos.
- **Procesan** los datos. En el caso de los MPD, suele ser el MNO, un proveedor de servicios técnicos, el NSO o el regulador.
- **Difunden** los datos. En el caso de los MPD, suele ser el NSO, o el ministerio o departamento usuario.

Evaluación de la madurez

Idoneidad del entorno jurídico, capacidad de las partes interesadas y de las infraestructuras, y seguridad



Viabilidad jurídica: mandato y autoridad

El primer criterio, y el más importante, es el marco jurídico. Esta cuestión determina si el NSO tiene la autoridad legal para actuar como responsable o encargado del tratamiento de datos.

Pregunta: ¿El mandato legal del NSO o una ley específica le autorizan a ser **responsable** del tratamiento de datos sensibles del sector privado y puede obligar a los operadores de redes móviles a transferir estos datos?

- **Si la respuesta es sí:** el NSO puede potencialmente recopilar y procesar los datos brutos por sí mismo.
- **Si la respuesta es no:** es probable que el NSO se vea limitado a un nivel de acceso inferior, como el de **encargado del tratamiento de datos** o usuario de datos. Esto traslada los criterios de decisión al siguiente nivel.

Viabilidad técnica: capacidad e infraestructura

Este criterio evalúa la capacidad del instituto nacional de estadística (NSO) para gestionar el enorme volumen y la complejidad de los MPD, incluida la seguridad de los datos.

Pregunta: ¿Posee el NSO la **infraestructura técnica y los conocimientos humanos** necesarios para ingestar, almacenar, procesar y analizar de forma segura petabytes de MPD sin procesar y granulares procedentes de múltiples MNO?

- **Si la respuesta es sí:** el NSO tiene la capacidad de procesar los datos sin procesar. Esto permite un mayor nivel de acceso.
- **Si la respuesta es no:** es posible que el NSO tenga que depender del MNO o de un proveedor de servicios técnicos para el procesamiento de datos. Esto limita la función del NSO al diseño de las herramientas de procesamiento, la validación de los resultados o, simplemente, la utilización del producto estadístico final. Esto traslada los criterios de decisión al siguiente nivel.

Viabilidad organizativa: gobernanza y percepción pública

Este criterio se centra en la capacidad del NSO para mantener la confianza pública y garantizar la confidencialidad de los datos, lo cual es fundamental para los MPD sensibles. Se trata del criterio más impreciso, y normalmente la confianza se establece a través de la reputación, el historial de colaboración, el apoyo de las autoridades de alto nivel que supervisan las comunicaciones y la protección de datos, las normas de seguridad de la información y los contratos bien estructurados.

Pregunta: ¿Puede el NSO establecer y **mantener un nivel de confianza pública y política** que garantice a los MNO y al público que los datos sensibles a nivel individual se tratarán con los más altos estándares de **confidencialidad y seguridad**?

- **Si la respuesta es sí:** el NSO se considera un administrador fiable de los datos, lo que facilita un mayor acceso a los datos procesados o incluso a los datos brutos.
- **Si la respuesta es no:** Es más probable que el acceso del NSO se limite a datos agregados, anonimizados y preprocesados para minimizar los riesgos de privacidad. Esto traslada los criterios de decisión al siguiente nivel.

Niveles de acceso para los NSO (gobierno)

Usuario de datos

Nivel 1: El NSO actúa únicamente como usuario y difusor de datos. El NSO carece del mandato legal o la capacidad técnica para procesar datos brutos. Los MNO o un proveedor de servicios procesan los datos de acuerdo con las normas de calidad del NSO. La función del NSO es **validar los resultados finales agregados** y difundir las estadísticas. Este es el modelo más común cuando los obstáculos legales o técnicos son significativos.

Ejemplo: Ghana

Encargado del tratamiento

Nivel 2: El NSO como procesador y diseñador. El NSO puede no ser la responsable del tratamiento de los datos, pero **tiene la capacidad técnica y la confianza necesarias** para acceder a un flujo de datos preprocesados de los MNO de un proveedor de servicios técnicos. El NSO puede **diseñar los algoritmos de procesamiento y el marco de calidad** y llevar a cabo la validación estadística final antes de la difusión.

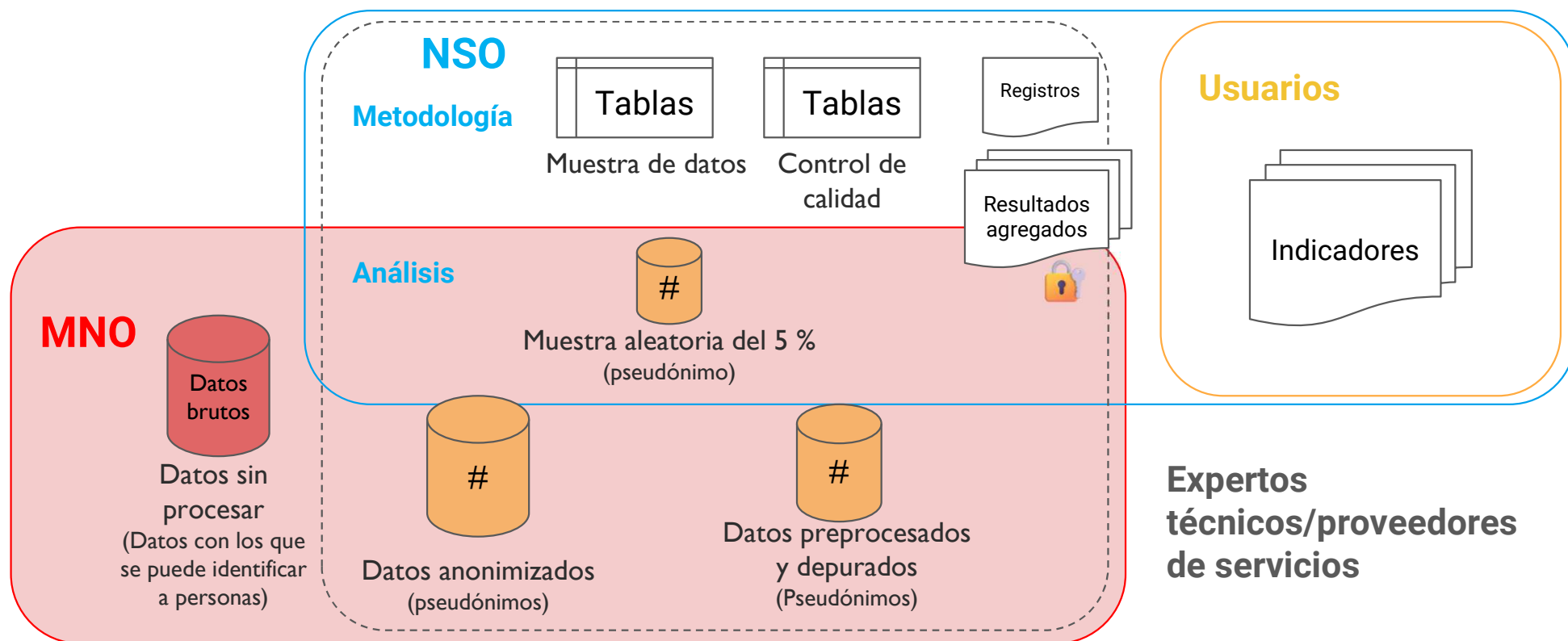
Ejemplo: Indonesia

Responsable del tratamiento

Nivel 3: El NSO como responsable del tratamiento y procesador de datos. El NSO tiene el **mandato legal, la capacidad técnica y la confianza pública** para recibir datos móviles granulares sin procesar directamente de los MNO, procesarlos para obtener resultados estadísticos y, a continuación, difundirlos. Este es el nivel más alto de acceso.

Ejemplo: Omán, Estonia

Alojamiento y procesamiento de datos autorizado por el MNO



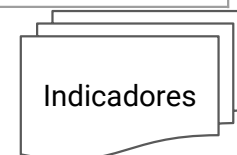
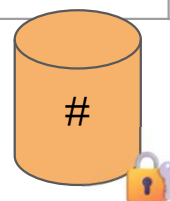
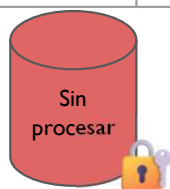
Alojamiento y procesamiento de datos autorizado por el MNO

Distribución de responsabilidades en el proyecto de estadísticas de turismo transfronterizo en Indonesia, 2017-2022.

Proceso empresarial	NSO	Proveedor de servicios técnicos	MNO
Especificar necesidades			
Diseñar			
Construir			
Recopilar			
Procesar			
Analizar			
Difundir			
Evaluar			

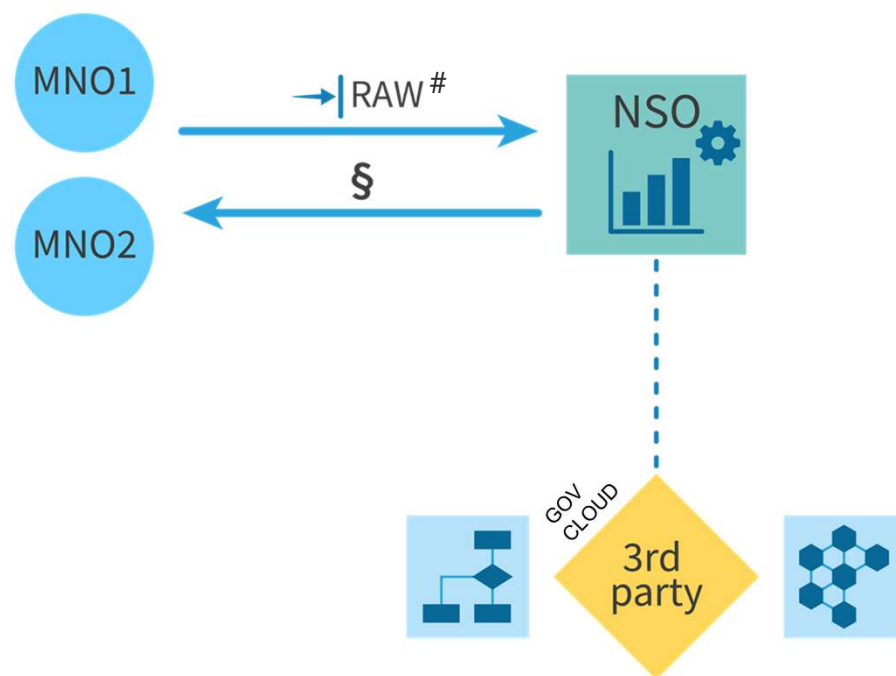
Alojamiento y procesamiento de datos autorizado por el MNO

Recopilar	Diseñar, construir	Procesar	Analizar	Difundir, evaluar
Red central de MNO	1. Estadísticos del NSO 2. Expertos	1. Análisis de operadores de redes móviles 2. Personal de TI del NSO 3. Proveedor de servicios técnicos	1. Estadísticos del NSO 2. Expertos	1. NSO 2. Ministerio, departamento o agencia beneficiaria
Almacenamiento de datos brutos, identificables personalmente	Desarrolla métodos	Autorizado para procesar datos anonimizados en base a un acuerdo de confidencialidad	Verifica la calidad basándose en tablas agregadas y metadatos	Valida, anonimiza y difunde datos



Ejemplos: [Indonesia](#), [Ghana](#)

El NSO como responsable del tratamiento de datos



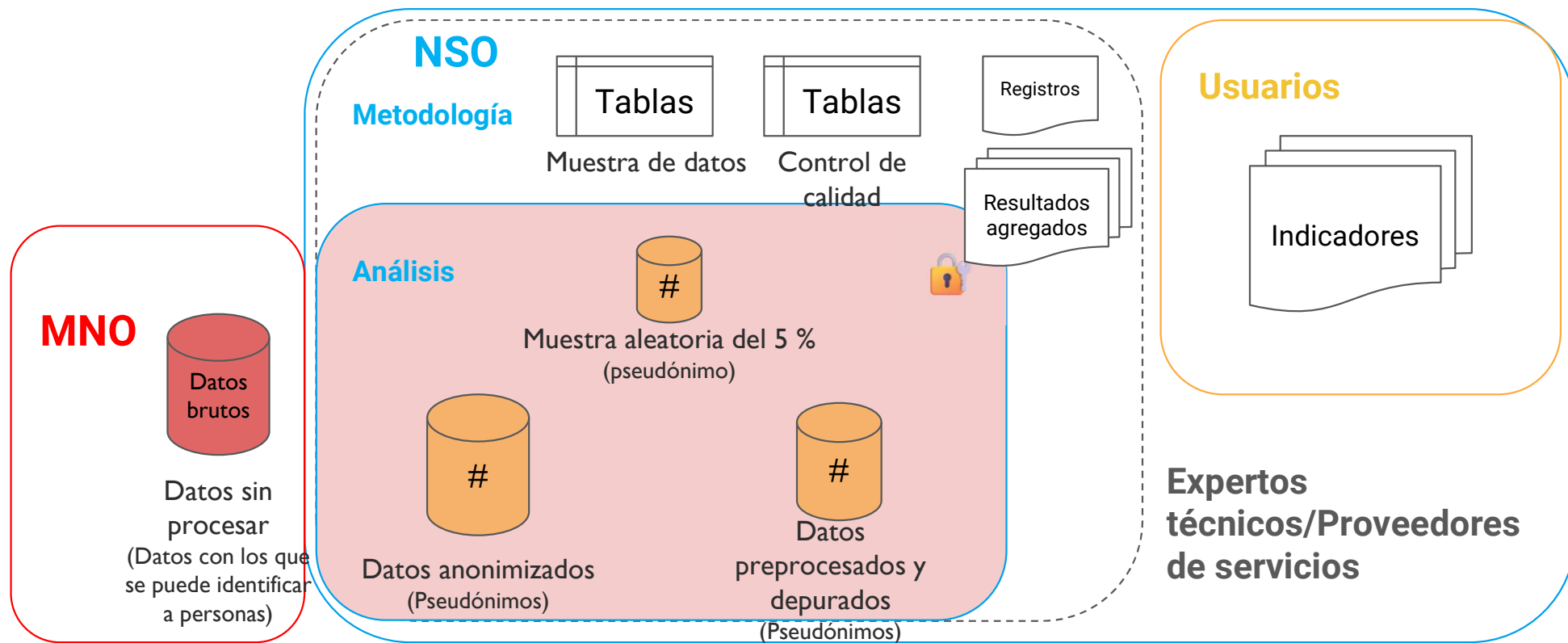
Transferencia de datos brutos **anonimizados** desde los operadores de redes móviles a una ubicación central, por ejemplo, una nube gubernamental segura. El tratamiento de datos es supervisado por el NSO, posiblemente con la ayuda de terceros externos.

MNO = Propietario de los datos

NSO = **Responsable del tratamiento de datos**

Parte encargada del tratamiento = **Encargado del tratamiento de datos autorizado**
Ejemplos: Omán, Estonia

NSO como responsable del tratamiento de datos



El regulador como responsable del tratamiento de datos

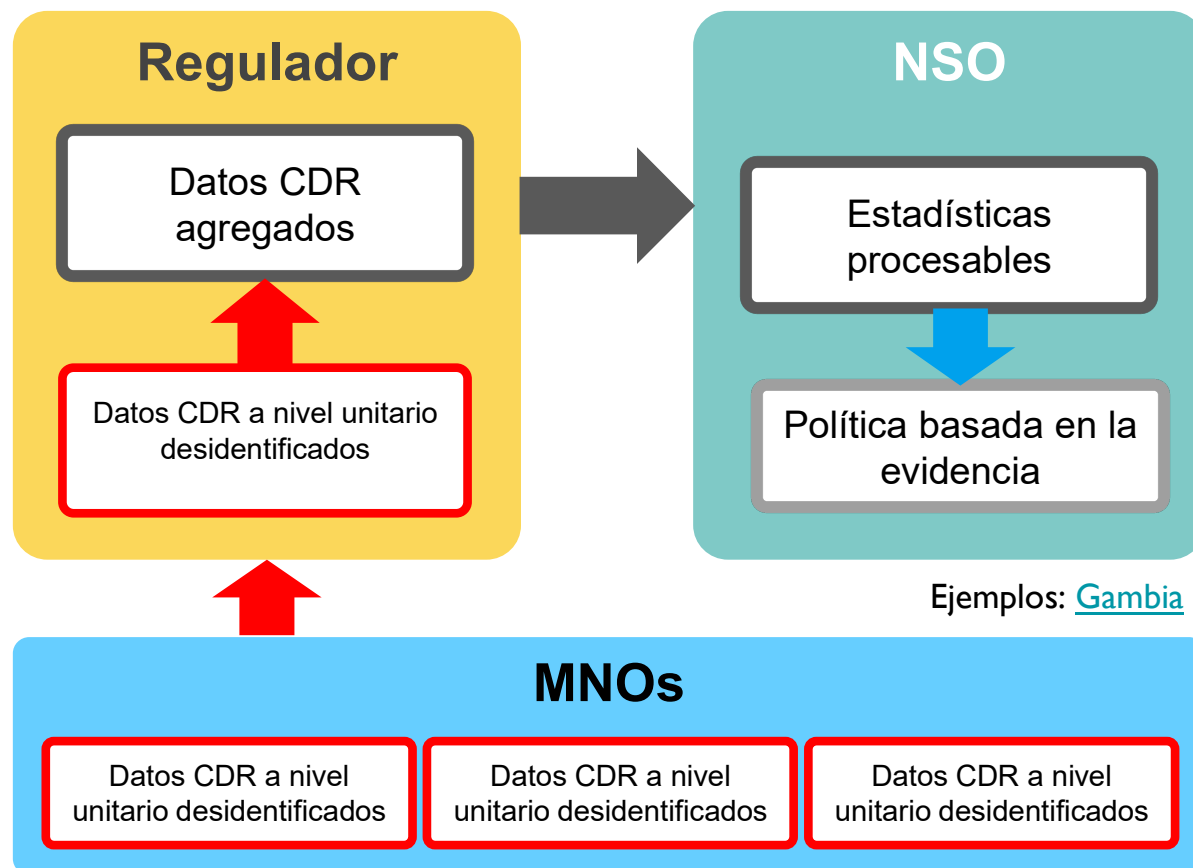
Si la autoridad reguladora de las telecomunicaciones tiene el mandato regulatorio y la capacidad técnica. El NSO supervisa el desarrollo y la implementación de la metodología, posiblemente con la ayuda de partes externas.

Operadores de redes móviles = Propietarios de los datos

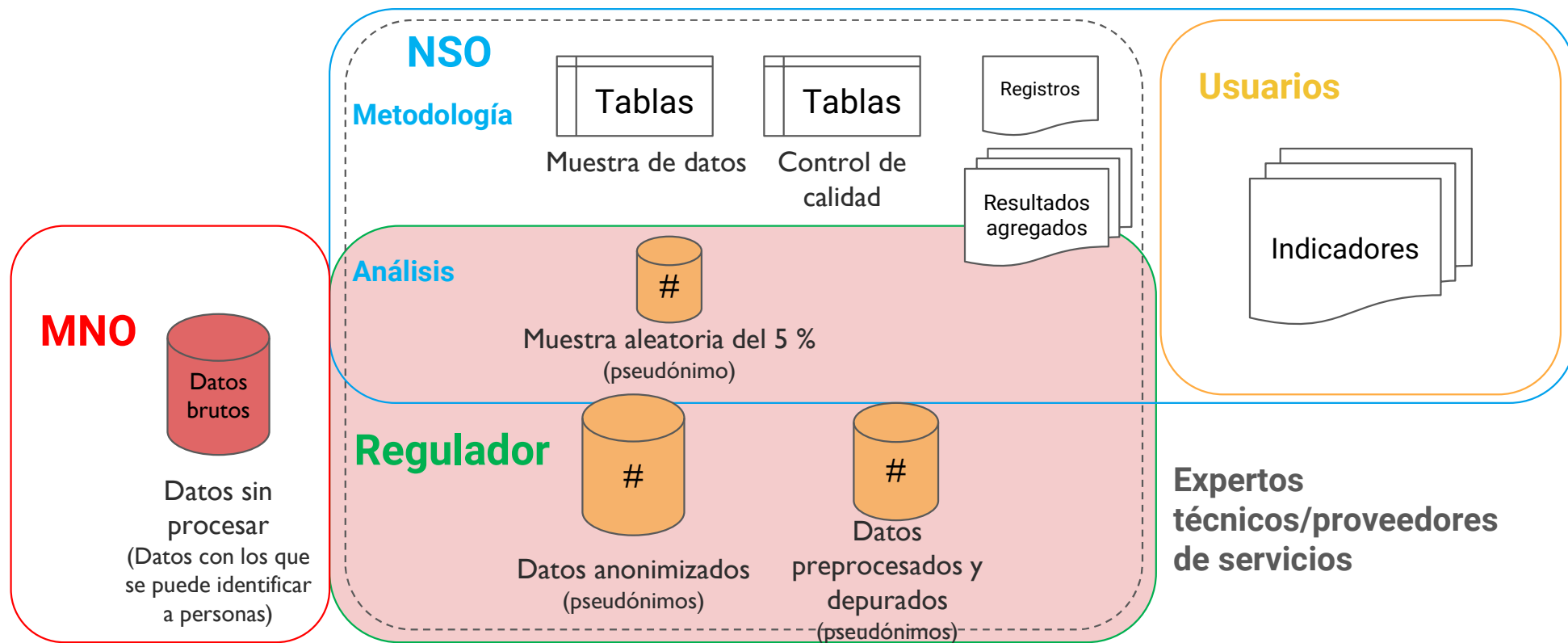
Otra parte = **Responsable del tratamiento de datos**

Proveedor de servicios técnicos = **Encargado del tratamiento de datos autorizado**

NSO = Usuario de datos



El regulador como responsable del tratamiento de datos



Reflexión sobre la adquisición de datos

Teniendo en cuenta el contexto real de su país (por ejemplo, el marco jurídico, las leyes de protección de datos, la madurez técnica de los operadores de redes móviles, la capacidad del instituto nacional de estadística y los posibles proveedores de servicios técnicos), ¿qué modelo de acceso a los datos sería el más adecuado?

1. ¿Quién será el responsable del tratamiento de los datos?
2. ¿Quién recibirá o podrá acceder a los datos, estando autorizado para procesarlos?
3. ¿Quién se encarga del desarrollo de la metodología y de la función de auditoría?

Justifique su elección explicando cuáles son las principales deficiencias en materia de capacidades y cómo se ajusta a la situación que ha descrito en la pregunta anterior.

Acuerdos para el intercambio de datos

Base jurídica para el acceso a los datos: establecimiento de memorandos de entendimiento y acuerdos de intercambio de datos

ACUERDO

ENTRE

[MNO]

Y

[NSO]

Y

[OTROS SOCIOS (POR EJEMPLO, PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS)]

Tipos de documentos de intercambio de datos para el acceso a MPD

Acuerdo de confidencialidad (NDA)

Centrado en **la confidencialidad**.

Se puede utilizar para permitir el acceso a los datos, siempre que se incluyan las obligaciones, el alcance y los términos del tratamiento de datos.

Puede ser firmado por personas físicas para acceso personal.

Memorando de entendimiento (MoU)

Centrado en **los principios de colaboración**.

El MoU puede describir los objetivos y principios generales del intercambio de datos.

Se puede firmar para el acceso a los datos en caso de que exista una base jurídica.

Acuerdo de intercambio de datos (DSA)

Centrado en **las normas de intercambio de datos**.

Documento jurídicamente vinculante que incluye todas las normas y protocolos que rigen el intercambio de datos.

Se puede utilizar en caso de que se necesite un documento legalmente vinculante y exhaustivo.

Mandato legal > Memorando de entendimiento, Sultanato de Omán

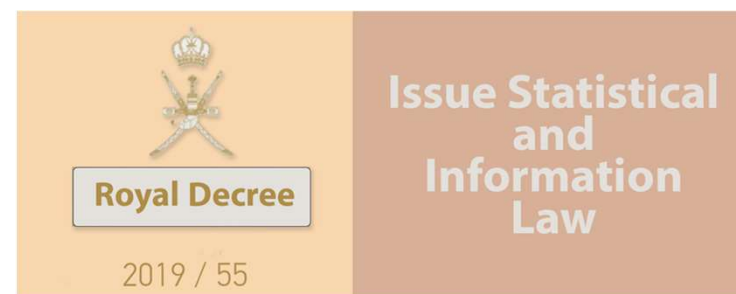
Real Decreto promulgado en 2014 para regular la labor del Centro

- Otorga amplios poderes al Centro para recopilar y almacenar estadísticas oficiales producidas por el Centro y otras agencias gubernamentales y no gubernamentales



Un Real Decreto promulgado en 2019 relativo a la Ley de Estadísticas e Información:

- Artículo 19. Para alcanzar sus objetivos, el Centro podrá solicitar los datos, la información y los registros administrativos que considere necesarios a particulares, organismos gubernamentales y no gubernamentales, sin cobrar tasas



El artículo 32 sanciona a todo organismo no gubernamental que se niegue a proporcionar los datos y la información requeridos de conformidad con las disposiciones de la presente ley que sean exigidos por los responsables de las actividades estadísticas oficiales

Memorandos de entendimiento con empresas de telecomunicaciones

1

Sugerimos eliminar estas diapositivas y convertir el contenido en casos prácticos... y limitarse a ofrecer una visión general de:

(a) los tipos de documentos que se firman (acuerdos de confidencialidad, acuerdos de subcontratación, memorandos de entendimiento) y su finalidad; y

(b) consejos sobre el contenido/estructura de dichos documentos (remitiendo a ejemplos/plantillas, por ejemplo, las plantillas de memorandos de entendimiento del Banco Mundial que se han desarrollado recientemente).

Cathy Riley, 3/28/2025

Memorando de entendimiento > Contrato > Acuerdos de confidencialidad, BPS Estadísticas de Indonesia

No existe un mandato legal claro en la Ley de Estadística.

En 2018 se firmó un memorando de entendimiento entre BPS y Telkom, en el que se establecen los principios de cooperación.

En 2018 se firmó un contrato comercial entre BPS y Telkom, en el que se establecen los requisitos para el acceso a datos de muestra en un entorno alojado por un MNO.

Los científicos de datos de BPS firmaron acuerdos de confidencialidad personales para acceder a los datos en el entorno del MNO.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TENTANG

**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMUNIKASI**

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data/Informasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Penyediaan dan pemanfaatan Internet dan *Managed Service* (VPN IP, Astinet, Wifi, Mobile CUG, *Managed Network Service*, *Machine-to-Machine*/M2M);
- Pengembangan *Data Center* atau *Data Recovery Center* (DRC);
- Penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data/informasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- Pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik, teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- Kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Acuerdo de intercambio de datos, Ghana



USING MOBILE DATA FOR HEALTH MONITORING: A Case Study of Data Sharing Between Ghana Statistical Services, Vodafone Ghana, and Flowminder Foundation

A Case Study by SDSN TReNDS for C4DC



Términos importantes del acuerdo

Anonimización y agregación de datos: el acuerdo incluye específicamente precauciones sobre cómo se deben agregar los datos y a qué categorías de datos puede acceder la GSS.

Tratamiento de datos: responsabilidades de las diferentes partes en el análisis de datos.

Limitaciones en el uso de datos: los datos de Vodafone Ghana solo se pueden utilizar para los propósitos indicados.

Eliminación de datos: obligación de devolver o eliminar los datos.

Publicación de resultados: publicar los resultados bajo una licencia de código abierto.

Requisitos del RGPD: establecimiento de procedimientos en virtud de los acuerdos de tratamiento de datos.



Consolidación de la actividad

Reflexión: Acuerdos para el intercambio de datos

Acuerdos para el intercambio de datos

En el contexto de la iniciativa de intercambio de datos en su país, ¿qué mecanismos ya existen o deben describirse en un acuerdo escrito para permitir el acceso a los datos?

- Acuerdos de confidencialidad (NDA);
- Memorandos de entendimiento o acuerdos de colaboración; y/o
- Acuerdos de intercambio de datos (DSA).

**Véase también la
sesión: Gobernanza de
datos**

Cada iniciativa de MPD será diferente

Siempre habrá aspectos que difieran en función del
contexto local

Resumen

1. Es importante **comprender qué incentivos y desincentivos tienen los operadores de redes móviles para compartir datos**. Si se reconocen claramente, pueden reforzarse o mitigarse.
2. Se han utilizado con éxito varios modelos para producir estadísticas con datos de redes móviles, que van desde la transferencia completa de datos brutos hasta la ausencia total de transferencia. **La madurez de los socios del proyecto determina qué modelo de acceso a los datos es el preferido.**
3. Las asociaciones para el acceso a los datos se formalizan en acuerdos, ya sea a través de:
 - a. Acuerdos de confidencialidad (NDA) para garantizar la confidencialidad, incluso a nivel individual.
 - b. Memorandos de entendimiento (MOU) para establecer una relación de trabajo general o describir el intercambio de datos en caso de base jurídica, y/o
 - c. Acuerdos de intercambio de datos (DSA), que definen todos los términos y condiciones bajo los cuales se produce el intercambio de datos para un proyecto específico.

¡Gracias!



La ventana GDF-MPD es una ventana multi-socios financiada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. El programa GDF-MPD está gestionado conjuntamente por DEC (DECDG, DIME), Prácticas Globales de Pobreza y Desarrollo Digital, en colaboración técnica con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).





Datos de telefonía móvil para políticas públicas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU y el Banco Mundial con licencia CC BY 4.0.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.